



RAPPORT DE STAGE

---

## Site de covoiturage

---

SOUMIS PAR

Desbois-Renaudin Méo



CAESUG

October 14, 2024

MAÎTRE DE STAGE :

Melot Frédéric

SUPERVISEUR ÉCOLE :

Mosbah Mohamed

# Sommaire

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Résumé du stage</b>                                                 | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Introduction</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Présentation de la mission technique</b>                            | <b>4</b>  |
| 3.1      | Contexte et problématique . . . . .                                    | 4         |
| 3.2      | Objectifs du projet . . . . .                                          | 5         |
| 3.3      | Planning . . . . .                                                     | 6         |
| <b>4</b> | <b>Réalisation de la mission</b>                                       | <b>6</b>  |
| 4.1      | Conception . . . . .                                                   | 6         |
| 4.2      | Développement logiciel . . . . .                                       | 8         |
| 4.3      | Conformité légale . . . . .                                            | 10        |
| 4.4      | DevOps et automatisation . . . . .                                     | 11        |
| 4.5      | Validation de la solution . . . . .                                    | 13        |
| <b>5</b> | <b>Conclusion</b>                                                      | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Bilan personnel</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Annexe : Compréhension des mécanismes et processus d'entreprise</b> | <b>15</b> |
| 7.1      | Thème choisi : Gestion de projet . . . . .                             | 15        |
| 7.2      | Présentation de la gestion de projet employée . . . . .                | 16        |

# 1 Résumé du stage

Ce rapport présente le travail effectué lors de mon stage de 2ème année au sein du CAESUG, qui consistait à développer un nouveau site web de covoiturage pour remplacer l'ancien site devenu obsolète. Le contexte de ce stage s'inscrit dans une initiative du CAESUG pour offrir une solution moderne, accessible et plus performante aux utilisateurs de leur plateforme.

L'ancien site souffrait de plusieurs problèmes majeurs, notamment des technologies dépassées (HTML, CSS, et PHP classique), une ergonomie limitée, et un manque de fonctionnalités essentielles comme la carte interactive pour visualiser les trajets. De plus, l'API Google Maps, auparavant utilisée pour afficher les trajets, était devenue payante, forçant le retrait de cette fonctionnalité. La gestion des sessions utilisateurs était également problématique, rendant le site peu scalable.

Le projet avait pour objectif principal de moderniser l'ensemble du site, tant sur le plan technique que fonctionnel. D'un point de vue technique, la réécriture complète du back-end en PHP et l'utilisation de Vue.js pour le frontend ont été privilégiées afin de garantir une meilleure performance, une sécurité accrue, et une interface responsive.

Pour des raisons pratiques, La base de données MySQL existante a été reprise pour permettre la migration des anciens utilisateurs. Enfin, La mise en place d'une nouvelle carte interactive via l'API OpenStreetMap a permis de réintroduire une fonctionnalité essentielle pour la recherche de trajets.

Le rendu final obtenu est donc un site web permettant de mettre en relation les adhérents du CAESUG pour qu'il puissent covoiturer, cela en proposant aux inscrits de publier des trajets, les rendants visible à tout autre utilisateur du site.

Le site est maintenant en ligne et disponible à cette adresse :  
<https://covoituragecaesug.grenoble.cnrs.fr>

Malgré quelques limites, telles que l'absence de certains filtres de recherche avancés et le manque de temps pour implémenter l'authentification Single Sign-On, la solution finale répond aux attentes initiales et offre une base solide pour des évolutions futures.

## 2 Introduction

L'association pour laquelle j'ai effectué mon stage est le CAESUG, mais il est néanmoins important de parler du LPSC, qui est le laboratoire de mon maître de stage et mon lieu de travail.

### Mon employeur : Le CAESUG

Le CAESUG, Comité d'Action et d'Entraide Sociales à destination des personnels CNRS et Universitaires de Grenoble, est l'association qui a encadré mon stage et pour qui j'ai

effectué ma mission.

Cet organisme est une association régie par la loi de 1901, créée en 1970, son organigramme est disponible en annexe 7. Il a pour objet de d'organiser des activités sportives, ou même des petits loisirs pour les personnels du CNRS et des universités de Grenoble, mais aussi pour leurs familles.

Celui-ci est géré par un conseil d'administration élu tous les trois ans et soutenu par les organisations syndicales. L'association est financée par des subventions du CNRS, de l'université Grenoble Alpes et dans une certaine mesure Grenoble inp.

Le CAESUG subventionne des activités, par exemple pour les enfants et les vacances en famille, avec des fonds importants alloués à ces domaines. Les activités sont souvent animées par des bénévoles, cela montre la partie communautaire l'association. Le CAESUG est également enregistré en tant qu'opérateur de voyages et de vacances, avec les garanties financières et les assurances appropriées.

### **Mon lieu de travail : Le LPSC**

le LPSC, Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie, est l'employeur de mon maître de stage, c'est le lieu de travail où je me suis rendu tous les jours pendant mon stage.

C'est un laboratoire de recherche situé à Grenoble, spécialisé dans la physique subatomique et la cosmologie. Pour vous représenter la structure du laboratoire, référez vous à l'organigramme en annexe 8. Il fait partie de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS.

### **Le service informatique du LPSC**

J'effectue donc mon stage dans le service informatique du LPSC, Celui-ci est responsable du système informatique du laboratoire, mais aussi d'un outil de gestion de métadonnées pour la recherche française, et de divers projets nécessitant une expertise informatique.

Le personnel du service est divisé en deux catégories :

- Les Administrateurs système et réseau (ASR)
- Les développeurs

Les administrateurs système et réseau gèrent tous les problèmes informatique du laboratoire et de son réseau grâce à un système de tickets et de permanences.

Les développeurs, de leur côté, travaillent sur divers projets dont le principal est *AMI*, le dit gestionnaire de métadonnées pour la recherche. Mon travail se rapporte donc plus à celui d'un développeur.



Figure 1: Page d'accueil de l'ancien site de covoiturage

### 3 Présentation de la mission technique

Le principal objectif de mon stage était le développement en solitaire d'un nouveau site de covoiturage pour le CAESUG. L'objectif était donc de remplacer l'ancien site, devenant obsolète, par une version plus moderne et accessible. Il sera bien sur important de rendre ce site facilement maintenable par mon maître de stage après la fin de mon stage.

#### 3.1 Contexte et problématique

Le projet de refonte du site de covoiturage du CAESUG a été lancé par celui-ci pour remplacer un site déjà existant.

En effet le CAESUG étant une association visant à améliorer l'environnement de travail des personnels de la Presqu'île et du Campus de Grenoble, un projet avait été lancé il y a 15 ans pour permettre à leurs adhérents de covoiturer pour se rendre au travail. Cela leur permettant de polluer moins et de faire des économies, tout en rencontrant de nouvelles personnes.

Cet ancien site a été développé en 2007 et maintenu bénévolement depuis par mon maître de stage, Mr Melot. Le site avait perdu sa modernité tant sur le plan technologique que fonctionnel. Une révision complète était devenue nécessaire pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs.

Vous pouvez explorer l'ancien site web, qui n'est plus maintenu, à cette adresse : <https://covoituragecaesug.grenoble.cnrs.fr/OLD/>

## Technologies dépassées

L'un des problèmes de l'ancien site web est que celui-ci reposait entièrement sur du PHP, HTML, et CSS ce qui rendait l'implémentation très chronophage pour avoir une l'interface utilisateur propre, des designs modernes, ou encore affichage adapté sur n'importe quelle taille d'écran.

Il utilisait aussi des sessions PHP pour gérer les utilisateurs connectés, ce qui est encore très fonctionnel, mais coûte de plus en plus de ressources au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. On dit que ce n'est pas *scalable*

## Manque de fonctionnalités

De plus, le site web utilisait à l'époque une carte pour montrer les trajets disponibles utilisant l'API **Google Maps**. Celle-ci a très bien fonctionné durant une décennie, mais a rencontré un problème récemment. En effet, Google Maps a rendu payant l'accès à son API, le CAESUG ne souhaitant pas payer d'abonnement, la carte a été supprimée et remplacée par une liste de trajets beaucoup moins visuelle et pratique.

## Utilisateurs inactifs

Finalement, cet ancien site web avait été un succès durant les dernières années avec plus de **1000** utilisateurs inscrits. Cependant, une grande partie de ces utilisateurs était maintenant inactifs, pour diverses raisons (retraités, changement de travail, déménagement). Leurs trajet était malheureusement toujours disponibles sur le site, promettant à tort des trajets aux utilisateurs actifs. Il était donc nécessaire de nettoyer ces utilisateurs.

## 3.2 Objectifs du projet

L'analyse précédente a permis de définir les bases d'un cahier des charges solide, en s'appuyant sur les retours des utilisateurs finaux et les exigences techniques actuelles.

Il a donc été convenu avec mon maître de stage de réaliser plusieurs objectifs techniques et fonctionnels :

- **Objectifs techniques :**

- Réécriture du backend en PHP pour améliorer la sécurité et les performances.
- Conception du frontend avec Vue.js et Bootstrap pour une interface moderne et responsive.
- Reprise de l'ancienne base de données MYSQL du site, pour pouvoir migrer les données des anciens utilisateurs facilement
- Mise en place d'un système d'authentification sécurisé.
- Ajout d'une carte interactive via l'API OpenStreetMap pour faciliter la recherche de trajets.

- **Objectifs fonctionnels :**

- Créer une plateforme ergonomique et accessible pour tous les utilisateurs.

- Ajouter des fonctionnalités comme la messagerie entre utilisateurs et les notifications.
- Optimiser la gestion des trajets, avec des filtres précis et une meilleure interface de recherche.
- Documenter le code pour faciliter la maintenance future.

### 3.3 Planning

Ce projet a été réalisé en solitaire, ce qui était pratique pour toutes les décisions fonctionnelles. Cependant, le site a donc demandé une charge de travail conséquente. Une bonne répartition du temps de travail a été nécessaire pour ne pas se faire prendre par le temps sur des fonctionnalités optionnelles et rendre un site web conforme aux attentes à temps.

Il a donc été convenu dès le départ de dates intermédiaires auxquelles certaines parties devront être terminées, le temps est compté à partir du début du stage :

- **2 semaines** : Version 0 du site, montrant simplement la connection entre la Base de données, le backend, et le frontend.
- **1 mois** : Système d'authentification technique et des solutions qui ne correspondent pas uniquement, ni nécessairement à votre travail, m, inscription et connection des utilisateurs.
- **1,5 mois** : Carte OpenstreetMap consultable sur le site, ajout de trajets possible.
- **2 mois** : Premier déploiement du site avec toutes les fonctionnalités indispensables de celui-ci.

Ces dates ont été pensées pour suivre les étapes importantes et les fonctionnalités principales du projet.

## 4 Réalisation de la mission

Dans cette section, nous présentons l'approche méthodologique adoptée pour la réalisation de la mission. En tant qu'ingénieur, il est essentiel d'aborder chaque projet avec une vision structurée, en prenant en compte les objectifs, les contraintes techniques et les exigences légales. La mission consistait à concevoir, développer et mettre en production un site web de covoiturage modernisé pour le CAESUG.

### 4.1 Conception

Le temps passé à la conception du projet a été très important à cause de mon manque d'expérience en création de site web, de développement fullstack. En effet, il est important de se familiariser avec les nouvelles technologies avant de prévoir une architecture pour un projet.

## Prise en main de l'environnement de travail

Tout d'abord, il a été crucial de prendre le temps de créer un environnement de travail adapté au développeur, pour plus d'efficacité lors du développement. Les 3 premiers jours ont donc consisté à prendre en main le système d'exploitation MacOS, à installer les différents outils nécessaires, et ceux correspondant à mes habitudes en tant que développeur.

Voici quelques outils installés :

- **Bash** : Pour changer le shell par défaut de Mac (zsh)
- **VSCode** : L'éditeur de texte que j'utilise pour les gros projets
- **MAMP** : Pour faire tourner les site web localement
- **Postman** : Pour effectuer des tests sur l'api

## Apprentissage des technologies utilisées

La mission a permis de découvrir et maîtriser des technologies spécifiques au projet, notamment Vue.js et Bootstrap pour le frontend ainsi que PHP pour le backend. Plusieurs formations ont été suivies et la documentation officielle a été d'une grande aide pour comprendre des points non abordés en formations.

La première formation reçue a été dispensée par un collègue, Jérôme Odier, qui a présenté à l'équipe informatique du laboratoire le framework VueJS. C'est sur cette librairie Javascript qu'a été basée toute la partie frontend du site web. L'apprentissage sur les autres technologies a été fait durant les premières semaines du stage en consultant la documentation officielle, en commençant par implémenter les fonctionnalités les plus faciles. Avoir des collègues aguerris en informatique a été d'une grande aide lors des difficultés rencontrées.

## Expérience utilisateur

L'une des choses les plus importantes que j'ai dû apprendre dans ce projet est qu'il faut réfléchir avant tout à l'expérience utilisateur. Il est crucial de se concentrer sur comment rendre son site rapide à prendre en main pour un nouvel utilisateur. Pour cela, il est important d'agencer de manière compréhensible et logique les étapes à suivre sur le site.

Dans ce but, il a été important d'avoir une maquette claire à suivre pour le site. Mon choix a été de passer par des dessins sur feuille, cela permettait d'avoir une vision claire du site en accord avec mon maître de stage.

Une fois en accord sur l'apparence visuelle du site, il a fallu se pencher sur l'architecture du code.

## Structure du projet

Le choix majeur de structure du projet fut de rendre totalement indépendantes la partie backend, écrite en PHP, et la partie frontend, écrite en Vue.js. Cette séparation a été



motivée par plusieurs raisons :

Tout d'abord, cela permet de favoriser l'évolutivité de l'application. En séparant les deux couches, il devient possible de modifier l'un sans affecter l'autre, facilitant ainsi les mises à jour et les ajouts de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, si l'on souhaite changer le framework de frontend à l'avenir, cela peut être réalisé sans nécessiter de modifications substantielles dans le backend.

Ensuite, en adoptant une architecture RESTful pour le backend, nous avons pu établir une API qui communique avec le frontend via des requêtes HTTP. Cela ouvre la voie à la possibilité d'intégrer facilement d'autres clients, tels que des applications mobiles, à l'avenir, rendant le système plus flexible et adaptable aux évolutions des besoins des utilisateurs.

Ainsi, cette séparation des responsabilités entre le backend et le frontend contribue à la robustesse et à la maintenabilité de l'application, tout en facilitant l'expérience de développement.

Une conception bien réfléchie a permis de développer un gros projet en gardant une structure et des objectifs clairs. Rendant l'implémentation plus efficace et moins vulnérable aux mauvaises décisions.

## 4.2 Développement logiciel

Dans cette section, nous aborderons les choix techniques et méthodologiques qui ont guidé le développement du site web. L'implémentation d'une solution robuste et performante nécessite une réflexion approfondie sur l'architecture et les technologies à utiliser.

### Choix d'implémentation pour l'API

L'architecture de l'API a été conçue selon une structure de type route/middleware/controller. Ce choix a été fait car il permet une séparation claire des responsabilités.

- Les routes gèrent la définition des points d'accès, elles dirigent les requêtes vers des controllers.
- Les middleware agissent entre les routes et les controllers pour y appliquer des transformations telles que :
  - Le parsing (rendre la requête lisible pour le controller)
  - l'authentification,
  - la validation des données (aucune requête illégale).
- Les contrôleurs sont responsables de la logique métier, traitant les données et renvoyant les réponses appropriées.

Cette architecture rends le code plus modulaire, rendant plus simple le rajout de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Par exemple, pour rajouter une fonctionnalité à l'api, il suffit de faire coder un controller et d'y associer une route, sans se préoccuper des couches de parsing, et de validation, chaque partie de code a son propre rôle.

### **Choix d'implémentation pour le frontend**

L'une des plus grandes forces du framework utilisé, VueJS, est qu'il permet de créer des interfaces utilisateur dynamiques.

L'une de ses caractéristiques clés est son approche basée sur les composants, qui favorise la réutilisation du code. Chaque composant peut être considéré comme une unité autonome, encapsulant sa propre logique et son propre style. Cela permet de rassembler le maximum de code possible dans des composants, facilitant ainsi la maintenance et les tests.

En rendant les composants modulaires, il est plus simple de gérer l'évolution du projet, car chaque fonctionnalité peut être développée indépendamment, puis intégrée dans l'application globale.

### **Gestion des sessions**

Pour gérer les sessions utilisateur, mon choix a été d'utiliser des JSON Web Tokens (JWT). Cette méthode présente plusieurs avantages, notamment la sécurité et la scalabilité. Contrairement aux sessions traditionnelles stockées côté serveur, les JWT sont des clés numériques permettant de conserver l'état de l'utilisateur de manière décentralisée (stocké côté client). Les informations de session sont codées dans le JWT. Cela réduit la charge sur le serveur et permet une meilleure gestion des sessions, surtout avec un nombre croissant d'utilisateurs. De plus, les JWT peuvent être utilisés facilement pour des applications mobiles ou des API publiques, offrant une flexibilité non négligeable.

Dans le cas des JWT, qui sont responsables de l'authentification d'un utilisateur, il est très important de ne pas faire d'erreurs et de ne pas laisser de failles de sécurité. Il a donc été choisi de se baser sur une librairie PHP opensource reconnue, Firebase, pour gérer l'émission et la vérification de ces JWT.

### **Estimation et gestion du temps**

La gestion du temps durant le développement a été l'un des aspects les plus complexes du projet. Évaluer correctement le temps nécessaire pour chaque fonctionnalité est un exercice difficile, surtout dans un contexte d'apprentissage et de découverte. Au cours du développement, certaines fonctionnalités ont dû être abandonnées ou mises de côté.

Par exemple, l'idée d'implémenter un système de Single Sign-On (SSO) avec Keycloak a été envisagée. Cependant, après réflexion, il est devenu évident que cela nécessitait trop de temps par rapport à l'importance de cette fonctionnalité pour le projet. Cette décision

```

/**
 * Brève description de la méthode ou de la classe.
 *
 * Description plus longue fournissant des détails supplémentaires.
 *
 * @param int $nomDuParamètre Description du paramètre.
 * @return void Description de la valeur de retour.
 * @throws Exception Description de l'exception lancée.
 */
1 reference
function nomDeLaFonction(int $nomDuParamètre): void {
    // Implémentation de la méthode
}

```

Figure 2: Exemple de documentation en style docPHP

a permis de recentrer les efforts sur les éléments essentiels, permettant de mener à bien le projet dans les temps.

## Documentation

Dès le début du projet, une attention particulière a été portée à la rédaction de la documentation technique, afin de faciliter la compréhension et la maintenance du site par mon maître de stage lorsque mon stage sera fini.

Un des points les plus importants a été de rester uniforme sur la documentation dans tout le projet, Il a été choisi de se baser le plus possible sur docPHP, comme décrit en figure 2.

## 4.3 Conformité légale

Il a été nécessaire durant le stage de rendre le site conforme légalement, cela prenait en compte deux important aspects: La protection des données (RGPD) et la responsabilité automobile.

### Protection des données

Le site a dû conçu en conformité avec le RGPD selon les directives de la CNIL. Cette dernière décrit plusieurs règles que chaque site web conservant des données personnelles doit suivre. C'est notre cas, car nous enregistrons Nom, Prénom, Courriel, Commune de résidence et Lieu de travail pour pouvoir faire fonctionner le site.

Le CAESUG étant une association, Il n'a pas été nécessaire de rédiger un dossier à faire valider par la CNIL. Les associations ont cependant le devoir de tenir un registre de toutes les données qu'elles conservent. Il est aussi obligatoire que les utilisateurs connaissent et puisse exécuter leurs droits, tels que :

# 1. Identification des traitements

| N° | Nom du traitement                    | Finalité du traitement                                      | Catégories de données                      | Base légale          | Personnes concernées  | Durée de conservation                            | Destinataires                                             |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Gestion des utilisateurs             | Création et gestion des comptes utilisateurs                | Nom, prénom, email, téléphone (facultatif) | Exécution du contrat | Utilisateurs inscrits | Durée d'activité du compte                       | Service interne de gestion des utilisateurs               |
| 2  | Mise en relation pour le covoiturage | Faciliter la mise en relation pour organiser du covoiturage | Lieu de travail, commune de résidence      | Consentement         | Utilisateurs inscrits | Durée d'activité du compte                       | Autres utilisateurs du site (via une interface sécurisée) |
| 3  | Communication                        | Mise en relation pour le covoiturage                        | Email                                      | Consentement         | Utilisateurs inscrits | Jusqu'à désinscription ou demande de suppression | Service interne de communication                          |

Figure 3: Registre des traitements RGPD

- Droit d'accès
- Droit de rectification
- Droit à l'effacement
- Droit à la portabilité des données

Il a donc été nécessaire de rendre accessible une charte et de permettre l'accès aux données. Pour l'accès et la modification, une interface graphique est disponible dans l'espace compte du site. Pour le reste, une adresse mail de support a été créée.

## Responsabilité automobile

Pour protéger le CAESUG et avertir les usagers, nous avons fait accepter une charte d'utilisation à chaque nouvel inscrit. Pour donner des principes de bonne conduite et expliquer les modalités en cas d'accident.

## 4.4 DevOps et automatisations

Durant le premier mois du projet, j'ai pu me pencher sur l'optimisation du développement et la détection d'erreurs.

### Automatisation des déploiements

Grâce à un pipeline CI/CD mise en place au début du stage, les déploiements ont pu être automatisés dans la mesure de ce qui était possible pour ce projet. Pour rendre ceci possible, j'ai créé un script bash jouant le rôle de Makefile, qui permettait de télécharger toutes les dépendances, mettre sous la forme de bundle le code du frontend, puis de l'associer au code de l'API backend, pour en faire un dossier fonctionnel qu'il suffit de placer sur le serveur pour que le site fonctionne.

Le pipeline #342462 a échoué !

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Projet                  | MELOT Frederic / covoiturage                                            |
| Branche                 | dev                                                                     |
| Validation              | <a href="#">8dce4144</a><br>utilities to work around email verification |
| Auteur de la validation | Méo Desbois-Renaudin                                                    |

Pipeline #342462 déclenché par Méo Desbois-Renaudin

compte 1 job échoué

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Job ayant échoué |                      |
| test             | <a href="#">test</a> |

Figure 4: Message de pipeline raté avertissant une erreur

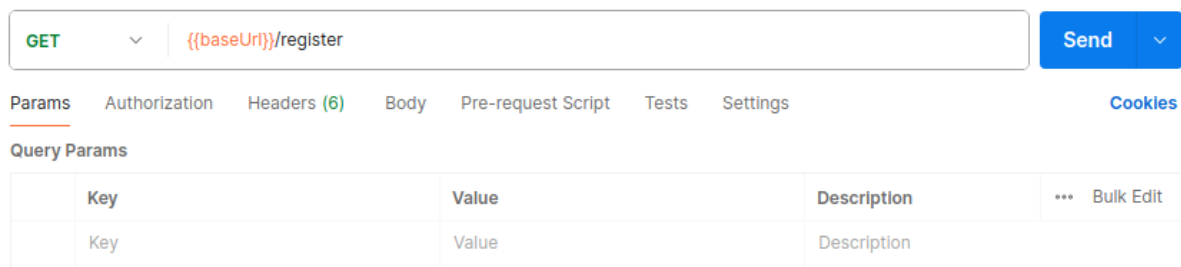


Figure 5: Interface de test d'API avec Postman

En utilisant ce script, la pipeline pouvait exécuter ce script sur un conteneur docker de gitlab, effectuer des tests puis rendre disponible au téléchargement une version archivée du dossier contenant le site web. Permettant ainsi de déployer manuellement rapidement et en toute sécurité les nouvelles fonctionnalités du site sur le le serveur.

## Détection des bugs en amont

Pour détecter les bugs le plus tôt possible, une série de tests unitaires et d'intégrations ont été mis dans la pipeline pour tester les fonctions de l'api backend dès la mise en ligne du code sur gitlab. De cette manière, de nombreuses erreurs ont été évitées avant la mise en production.

De plus, pour garantir la qualité du code, les outils *ESLint* et *Prettier* ont été intégrés dès le début du projet pour détecter les erreurs et maintenir un code propre et uniforme.

## 4.5 Validation de la solution

### Tests de validation

Plusieurs séries de tests ont été menées pour valider les fonctionnalités du site, notamment des tests unitaires et d'intégration codés en PHP, ainsi que des tests personnalisés sur l'API grâce à l'outil **Postman**, très utile pour tester une API.

Concernant la partie frontend, mon maître de stage, Mr Melot, ainsi que mes collègues ont fait de nombreuses revues permettant de détecter les bugs qui m'aurait échappé et d'améliorer l'expérience utilisateur.

### Comparaison avec les objectifs initiaux

Les principaux objectifs ont été atteints, notamment la réécriture du backend en PHP, la création d'une interface moderne avec Vue.js et Bootstrap, ainsi que la migration réussie des données MySQL. L'intégration d'une carte interactive via l'API OpenStreetMap a réintroduit une fonctionnalité clé, et le système d'authentification sécurisé a été mis en place comme prévu.

Cependant, certaines fonctionnalités, comme les filtres avancés de recherche de trajets et le Single Sign-On (SSO), n'ont pas pu être implémentées faute de temps. Malgré cela,

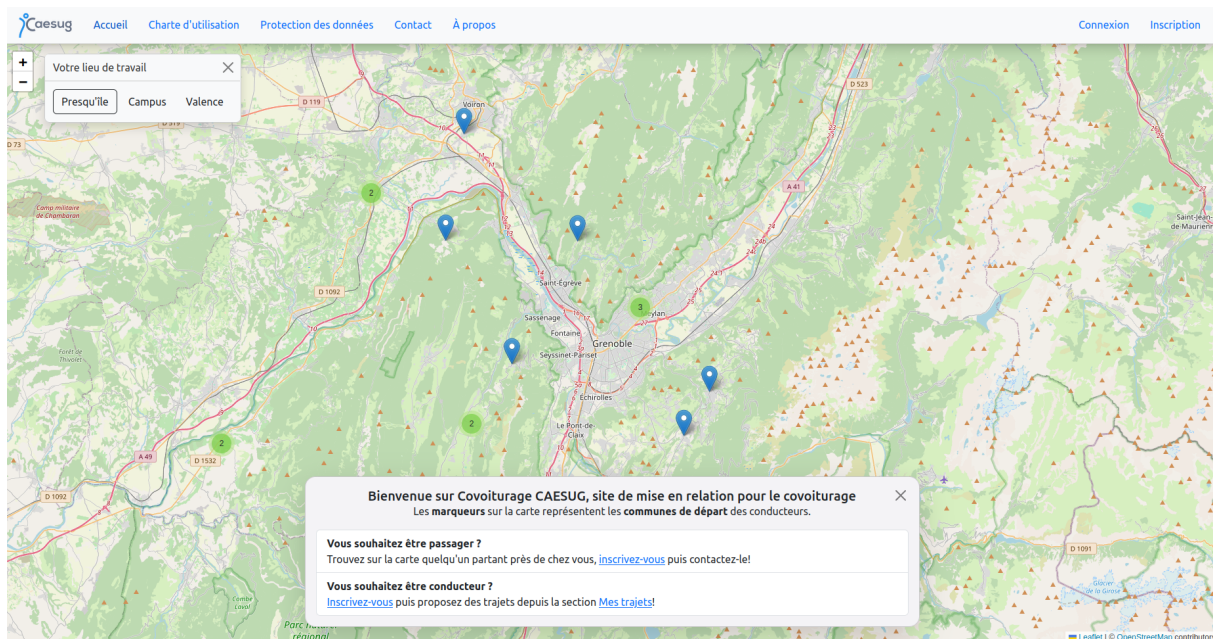


Figure 6: Accueil du site final

la solution finale répond aux attentes et offre une base solide pour d'éventuelles évolutions futures.

## 5 Conclusion

De prime abord, la solution développée dans le cadre de ce projet remplit globalement les objectifs initiaux et répond aux besoins de base du covoiturage pour le CAESUG. Le système permet en effet la mise en relation d'utilisateurs par la création et la gestion de trajets, facilitée par une carte interactive et des comptes utilisateurs sécurisés. Cependant, malgré cette adéquation fonctionnelle, plusieurs limites subsistent.

En effet, le principal défaut réside dans la maintenance du projet. Étant donné que le développement a été principalement réalisé par une seule personne, la documentation pourrait ne pas suffire à assurer une reprise facile du code par d'autres développeurs. De plus, certaines fonctionnalités essentielles, comme la gestion avancée des filtres pour trier les trajets ou encore la traduction en anglais, n'ont pas pu être intégrées par manque de temps.

Finalement, sur le plan de l'avancement, des fonctionnalités sont malheureusement restées à l'état de projets, comme l'authentification via un système de Single Sign-On (SSO) ou encore le suivi des trajets des utilisateurs qui n'ont pas été finalisées. Ces points n'ont pas pu être finis avant la fin du stage. Mais il est cependant notable que les fonctionnalités majeures ont été mises en place, et que le site est maintenant en ligne et fonctionnel, avec plus de 140 utilisateurs inscrits ou ayant migré leur compte.

## 6 Bilan personnel

Mon stage au CAESUG a été une expérience globalement très enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. J’ai particulièrement apprécié l’environnement de travail au laboratoire, où j’ai été entouré de collègues bienveillants et toujours prêts à m’aider. La relation avec les dirigeants du CAESUG s’est également déroulée de manière fluide, avec des échanges constructifs et une compréhension mutuelle des objectifs du projet. Je remercie tout particulièrement mon maître de stage, Frédéric Melot, qui a été très compréhensif et avec qui j’ai passé des très bons moments.

Cependant, j’ai rencontré quelques difficultés liées à la nature individuelle du travail. Travailler seul sur un projet d’une telle envergure a parfois été un défi, notamment en ce qui concerne la prise de décision technique ou le besoin de partager certaines idées ou problèmes rencontrés. J’aurais préféré évoluer au sein d’une équipe de développement, ce qui m’aurait permis de mieux collaborer, échanger des idées, et avancer de manière plus dynamique. Cette expérience m’a néanmoins appris à être plus autonome et à gérer des projets de bout en bout, même si je reconnais que la dimension collaborative est essentielle à mon épanouissement professionnel.

## 7 Annexe : Compréhension des mécanismes et processus d’entreprise

Durant ce stage, j’ai été pour la première fois confronté en tant que développeur au monde du travail et à l’environnement d’un laboratoire de recherche. J’ai beaucoup appris de mes collègues et de comment mener à bien un projet de trois mois à mon échelle.

### 7.1 Thème choisi : Gestion de projet

Le thème choisi pour ce stage est la gestion de projet. Ce choix a été motivé par la nécessité de planifier efficacement le développement de ce nouveau site web, qui était pour moi l’un des plus longs et gros projets auquel j’ai été confronté en informatique.

#### L’analyse des besoins

La première étape a été l’analyse approfondie des besoins. Un échange constant avec le maître de stage et les utilisateurs finaux a permis de mieux comprendre les attentes spécifiques du projet, notamment en matière de fonctionnalités clés comme la gestion des trajets, la mise en relation des covoitureurs et l’ergonomie du site. Ces informations ont ensuite été formalisées sous forme de spécifications fonctionnelles et techniques, servant de guide tout au long du développement. Une attention particulière a été portée à la prise en compte des retours des utilisateurs potentiels, en vue de concevoir un outil adapté à leurs habitudes.



## **La planification**

La planification a consisté à structurer et à ordonner les tâches en fonction des priorités établies. La création d'une roadmap a permis de visualiser l'avancement global du projet, tout en identifiant les points critiques à aborder en priorité. L'estimation des ressources en termes de temps et d'efforts a été un aspect délicat, surtout avec des technologies et des méthodologies nouvelles pour moi. Cela m'a permis de développer une gestion plus fine des délais et de comprendre l'importance d'anticiper des périodes dédiées à la révision ou à l'intégration de fonctionnalités imprévues.

## **La conception et le développement**

L'étape suivante a été la conception, où l'architecture technique du site a été définie. Le choix de la méthode Agile s'est avéré particulièrement adapté, car il a permis une certaine flexibilité dans l'ajustement des priorités et des fonctionnalités en fonction des retours réguliers de mon maître de stage. Le travail a été divisé en sprints, chacun concentré sur une partie spécifique du projet, avec des objectifs précis à atteindre. Ces itérations m'ont permis de rapidement tester, ajuster et corriger les différentes parties du projet.

## **Les tests et le déploiement**

Une phase essentielle a été celle des tests. Après chaque sprint, des tests fonctionnels et des vérifications de performance ont été effectués pour garantir que les fonctionnalités répondaient aux attentes. En parallèle, des tests de sécurité ont été réalisés, conformément aux exigences légales et aux standards du web, comme le respect des normes RGPD. Le déploiement final s'est fait en ayant déjà testé tout sur le serveur de déploiement sur une URL cachée au grand public.

## **La documentation et la maintenance**

Enfin, un travail de documentation a été réalisé pour que le site soit facilement maintenable à long terme. Chaque fonctionnalité a été documentée en détail, accompagnée de guides d'utilisation pour les administrateurs futurs du site. Cette documentation est essentielle pour assurer la continuité du projet, étant donné que j'ai été l'unique développeur tout au long de ce stage, ce qui rend la reprise du projet par d'autres indispensable pour sa pérennité.

## **7.2 Présentation de la gestion de projet employée**

Le projet a été géré en utilisant les techniques de gestion de projet agile, permettant une grande flexibilité et une adaptation rapide aux besoins changeants du projet. Des sprints réguliers (toutes les 2 semaines) ont permis d'itérer rapidement sur les différentes fonctionnalités. Chaque sprint s'achevait par une revue permettant de valider les étapes franchies et d'ajuster les priorités pour les sprints suivants. Cette méthode a favorisé une approche progressive du développement, permettant à la fois d'assurer la qualité du produit et d'impliquer les parties prenantes tout au long du processus.

Grâce à cette approche, les fonctionnalités principales comme la création et la gestion des trajets, l'inscription des utilisateurs et la carte interactive ont été développées efficacement, même si certaines fonctionnalités ont dû être laissées de côté, faute de temps, comme le SSO (Single Sign-On) ou les filtres avancés de recherche de trajets.

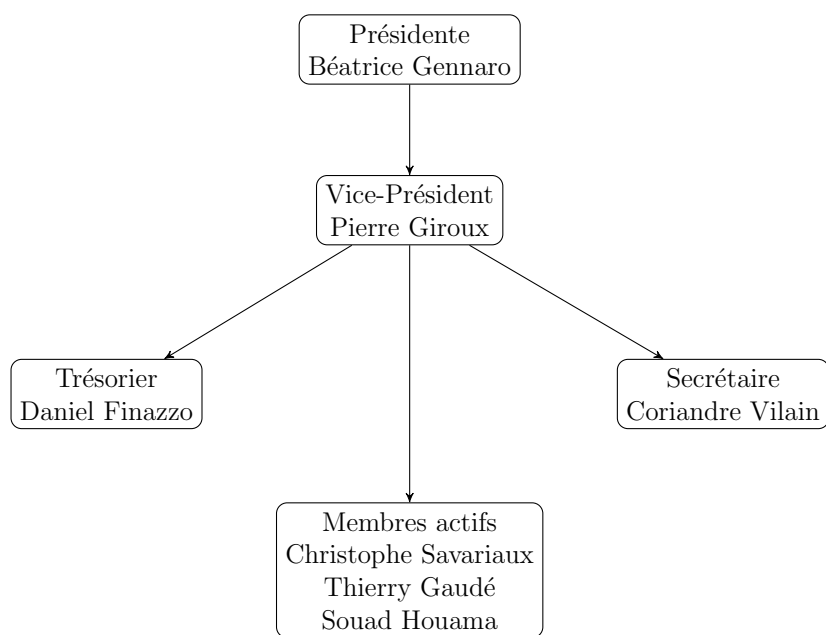
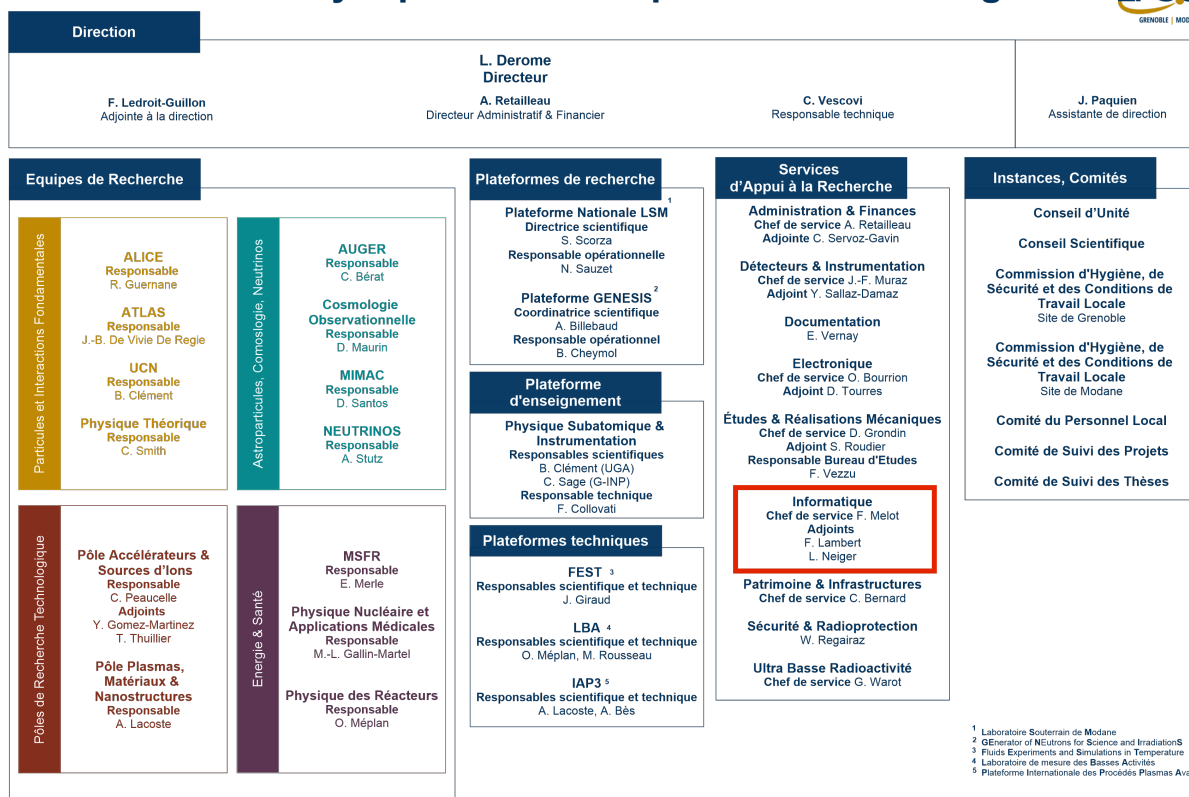


Figure 7: Organigramme du CAESUG

## Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie



<sup>1</sup> Laboratoire Souterrain de Modane  
<sup>2</sup> GEnerator of NEutrons for Science and IrradiationS  
<sup>3</sup> Fluids Experiments and Simulations in Temperature  
<sup>4</sup> Laboratoire de mesure des Basses Activités  
<sup>5</sup> Plateforme Internationale des Procédés Plasmas Avancés

Figure 8: Organigramme du LPSC